

APE 3

Nombre: Fernando Patiño

Curso: 4 Ciclo A

Fecha: 29/04/2026

Plantilla para la Descripción del Problema Técnico

1. Contexto general del problema

- Sistemas Inteligentes e Interacción Humano-Computadora (HCI)[1]. Se centra en el desarrollo de agentes conversacionales (CAs) que utilizan Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) y aprendizaje profundo para simular comunicación humana[2], [3]. Esto ocurre en entornos educativos (procesos de asesoría universitaria y escritura académica), organizacionales/comerciales (marketing de exportación y servicio al cliente) y de salud (soporte para salud mental y bienestar)[2], [3], [4], [5].
- Los CAs, también conocidos como chatbots... se encuentran en diversos dominios de aplicación para proporcionar servicios interactivos... incluyendo salud, educación y servicio al cliente"[1]. "El proceso para obtener información sobre la universidad... es una etapa crítica en el viaje académico.[2]

2. Situación actual basada en evidencia

- Se han logrado avances significativos en las capacidades semánticas y sintácticas de los modelos (ej. GPT-4), logrando una fluidez comparable a la humana en ciertos contextos[1]. Se utilizan redes neuronales, TF-IDF y modelos secuenciales para la resolución de consultas[2]. Además, se están explorando sistemas híbridos (BERT + CNN) para detectar emociones a través de texto y video[4]. Los modelos actuales a menudo presentan una "gramática demasiado perfecta" que la diferencia de los humanos[1]. Modelos tradicionales como ELIZA tienen un conocimiento limitado y no pueden mantener conversaciones largas ni aprender del contexto[2]. Los chatbots actuales suelen generar respuestas que parecen "desapegadas", bajando la satisfacción del usuario al no comprender ni responder a sus emociones[4].

3. Brecha o vacío identificado

- Falta una metodología integral o una hoja de ruta táctica para que los diseñadores transfieran habilidades pragmáticas humanas (uso del lenguaje en contexto) a los chatbots[1]. Asimismo, existe una brecha en la profundidad específica de dominio para campos técnicos o altamente especializados[5].
- "La investigación existente adopta principalmente un enfoque empírico... lo que dificulta identificar patrones generales o desarrollar una metodología integral para transferir habilidades pragmáticas humanas al diseño de CAs"[1]. "La

aplicación de ChatGPT en campos altamente especializados o técnicamente complejos sigue limitada por su profundidad específica de dominio y comprensión contextual"[5].

4. Problema central

- La incapacidad técnica de los sistemas de chatbot actuales para ir más allá de la corrección gramatical e integrar competencia pragmática e inteligencia emocional multimodal, lo que resulta en interacciones artificiales, ineficientes y carentes de contexto social[1].
- "La ausencia de tales habilidades conversacionales puede resultar en evaluaciones deficientes por parte del usuario, como una reducción de la confianza, la transparencia percibida, la empatía y/o un rendimiento de la tarea subóptimo"[1].

5. Consecuencias o impacto

- Reducción de la confianza del usuario, insatisfacción, frustración y una integración deficiente de los chatbots en la vida diaria[1]. En el ámbito empresarial, no implementar una IA efectiva frente a la competencia puede ser "peligroso" para la toma de decisiones[3].
- "Esto se considera una diferencia crítica entre las conversaciones humano-CA y humano-humano, lo que podría provocar interrupciones, ineficiencia e insatisfacción"[1]. "El fracaso en implementar la IA frente a la competencia de empresas que sí lo han hecho... podría ser peligroso"[3].

6. Actores involucrados

- Estudiantes prospectos, padres de familia, investigadores académicos (especialmente no nativos de inglés) y clientes corporativos[2], [3], [5].
Diseñadores de sistemas de IA, expertos en metodología y empresas tecnológicas[2], [3].

7. Variables o elementos clave

Las variables clave asociadas al problema incluyen:

- Habilidades Pragmáticas: Toma de turnos, autorrevelación, escucha activa y gestión de temas[1].
- Inteligencia Emocional Multimodal: Análisis de texto (BERT) y reconocimiento de expresiones faciales (CNN)[4].
- Rendimiento Técnico: Latencia de procesamiento, precisión (accuracy), F1-Score y uso de recursos de GPU[4].

8. Delimitación del problema

- El análisis se limita al uso de NLP y modelos de aprendizaje profundo (Transformers, CNN) para mejorar la interacción. Incluye el procesamiento de video local para privacidad y la automatización de FAQs en sitios web. No incluye el diseño puramente visual de avatares ni el hardware de los dispositivos.

9. Vinculación con la sublínea de investigación

- Se vincula directamente con la sublínea de Sistemas Inteligentes y Procesamiento de Lenguaje Natural, específicamente en la optimización de la eficiencia en la escritura y la creación de agentes con "consciencia social"[1], [5].
- "Conceptos CCS: Computación centrada en el humano -> Teoría, conceptos y modelos de HCI"[1]. "Keywords: Optimización de escritura académica, procesamiento de lenguaje natural"[5].

Referencias:

- [1] J. Hu *et al.*, “From Human Pragmatic Language Skills to Conversational Agent Design: A Systematic Review of Transfer Strategies,” *Proceedings of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pp. 1–21, Apr. 2026, doi: 10.1145/3772318.3792787.
- [2] G. Attigeri, A. Agrawal, and S. V. Kolekar, “Advanced NLP Models for Technical University Information Chatbots: Development and Comparative Analysis,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 29633–29647, Feb. 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3368382.
- [3] P. Agreianti, V. Sulistyowati, P. Astrid Noviana, Y. W. Tineka, and S. N. Ni Komang, “View of Natural Language Processing (NLP) Technology for Chatbot Website,” *Journal of Research in Science Education*, no. 319–324, pp. 1–6, Oct. 2024, doi: 10.29303/jppipa.v10iSpecialIssue.8241.
- [4] S. Abinaya, K. S. Ashwin, and A. Sherly Alphonse, “Enhanced Emotion-Aware Conversational Agent: Analyzing User Behavioral Status for Tailored Responses in Chatbot Interactions,” *IEEE Access*, vol. 13, pp. 19770–19787, Jan. 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3534197.
- [5] W. Zhao, “Enhancing Academic Writing Efficiency with ChatGPT: A Natural Language Processing Framework for Innovation, Opportunities, and Challenges,” *Journal of ICT Standardization*, vol. 13, no. 4, pp. 359–382, Dec. 2025, doi: 10.13052/JICTS2245-800X.1341.